



71.Auditpol.

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17

1º ADISIINRE - ISO

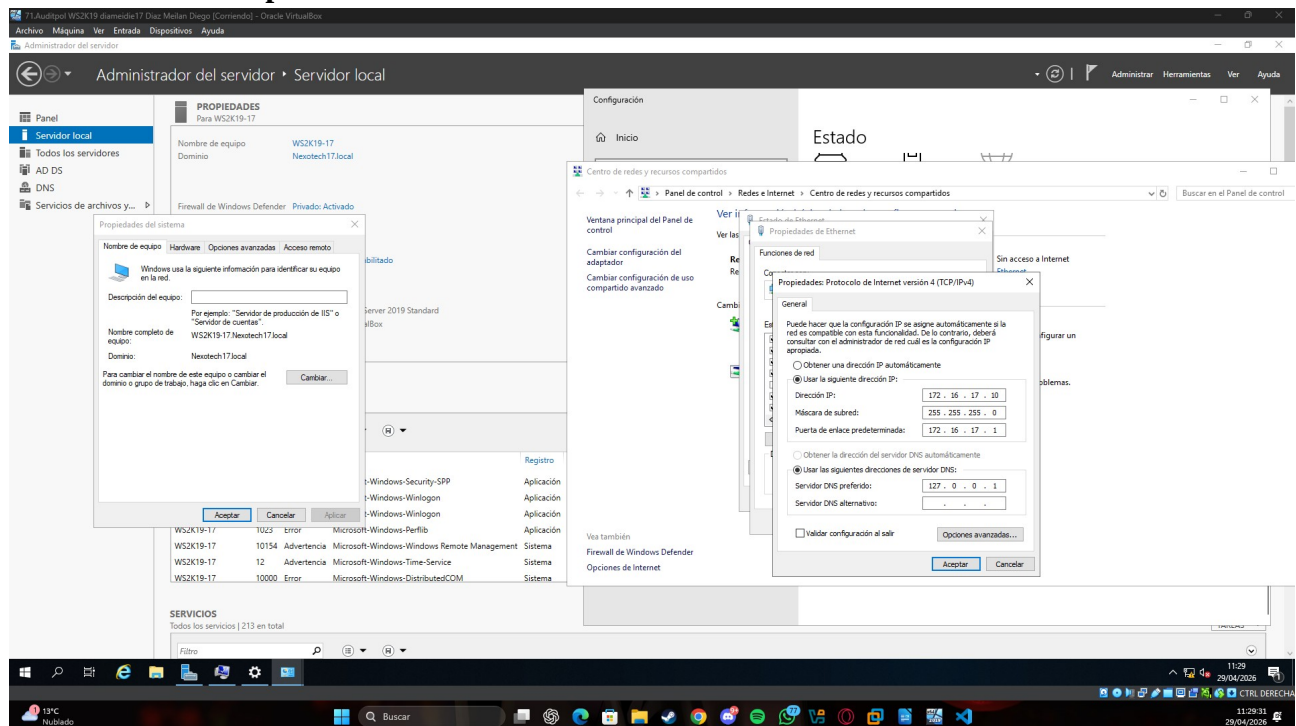
ÍNDICE

Introducción.....	3
1.- Exportar configuración actual de la auditoria para guardar el backup.....	4
2.- Ver configuración actual de auditoría.....	6
3.- Limpiar configuración actual de auditoria.....	7
4.- Configurar auditoria de inicio y cierre de sesión.....	8
5.- Configuración auditoría para administración de cuentas de usuario.....	10
6.- Configuración auditoría para creación y finalización de procesos.....	12
7.- Configuración auditoria del sistema de archivos.....	15
8.- Configuración auditoria sobre el registro.....	17
9.- Configuración auditoria para el uso de privilegios.....	19
10.- Configuración auditoria sobre la integridad del sistema.....	21
11.- Visualización de las auditorias configuradas.....	23
Conclusiones.....	25
Referencias.....	25

Introducción

En este ejercicio configuraremos diferentes auditorias para obtener información sobre errores, eventos, advertencias... para realizar todo esto usaremos el comando **auditpol** que nos ofrece los equipo Windows.

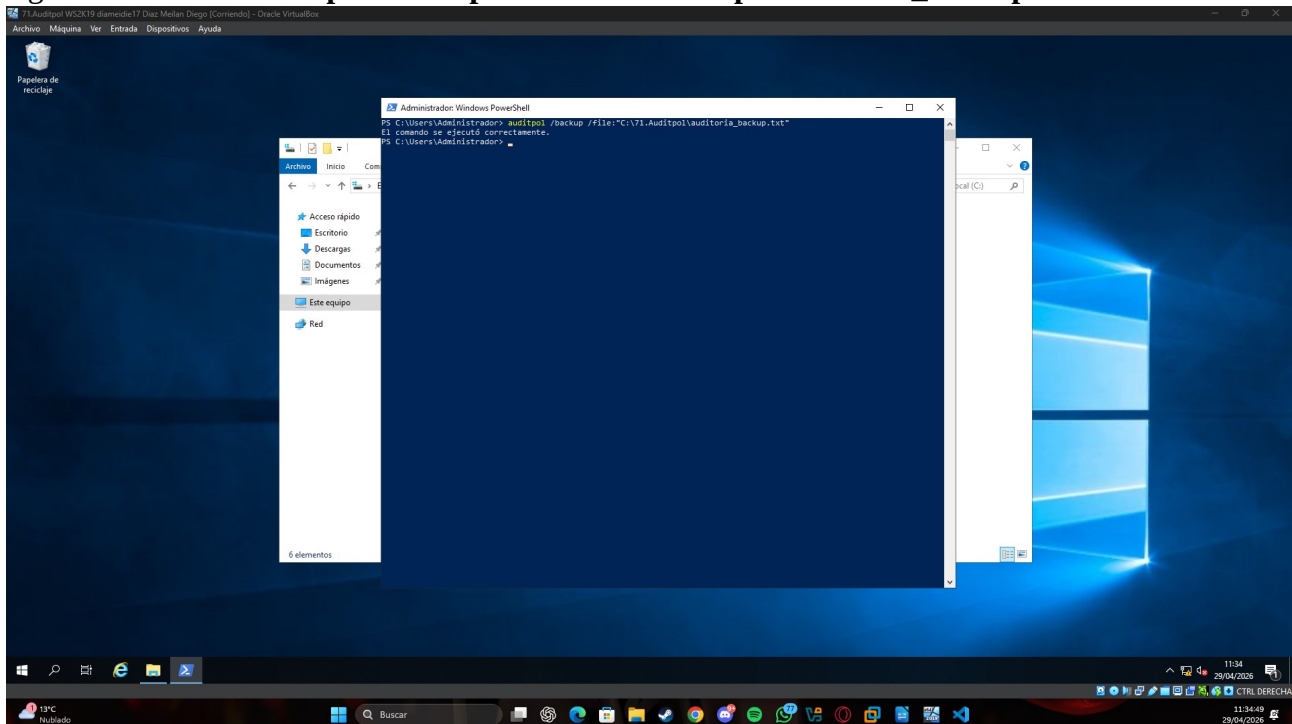
Para realizar este ejercicio usará un **Windows Server 2019** donde ejecutaremos los diferentes comandos del **auditpol**



La configuración que tiene este equipo servidor será: **Nombre interno** → WS2K19-17, **IP** → 172.16.17.10, **Máscara de subred** → 255.255.255.0, **Gateway** → 172.16.17.1 y **DNS** → 127.0.0.1

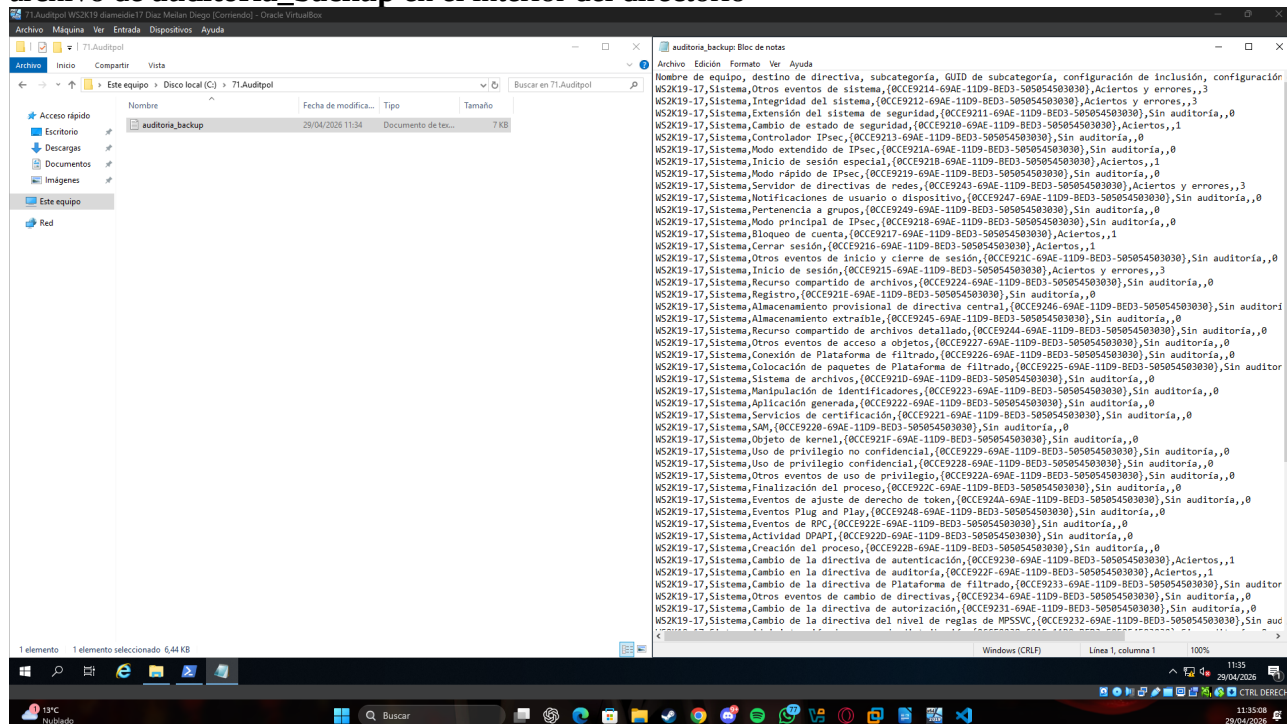
1.- Exportar configuración actual de la auditoria para guardar el backup

Lo primero que haremos será crear un backup del estado de las auditorias, para esto ejecutaremos el siguiente comando **auditpol /backup /file:"C:\71.Auditpol\auditoria_backup.txt"**



Como podemos ver al ejecutar el comando no nos dará ningún fallo, con esto deberíamos tener el archivo con todas las auditorias.

Ahora nos dirigiremos a la carpeta de **71.Auditpol** que he creado anteriormente y deberíamos ver el archivo de **auditoria_backup** en el interior del directorio



Como podemos ver al abrir el archivo tendremos visibles todas las auditorias que tiene disponible nuestro equipo, vemos que algunas de estas tendrán **Sin auditoría** que significa que la tenemos desactivada

2.- Ver configuración actual de auditoría

El siguiente apartado que haremos será visualizar estado de todas las auditorías pero en este caso las visualizaremos en la terminal, para esto ejecutaremos el comando **auditpol /get /category:***

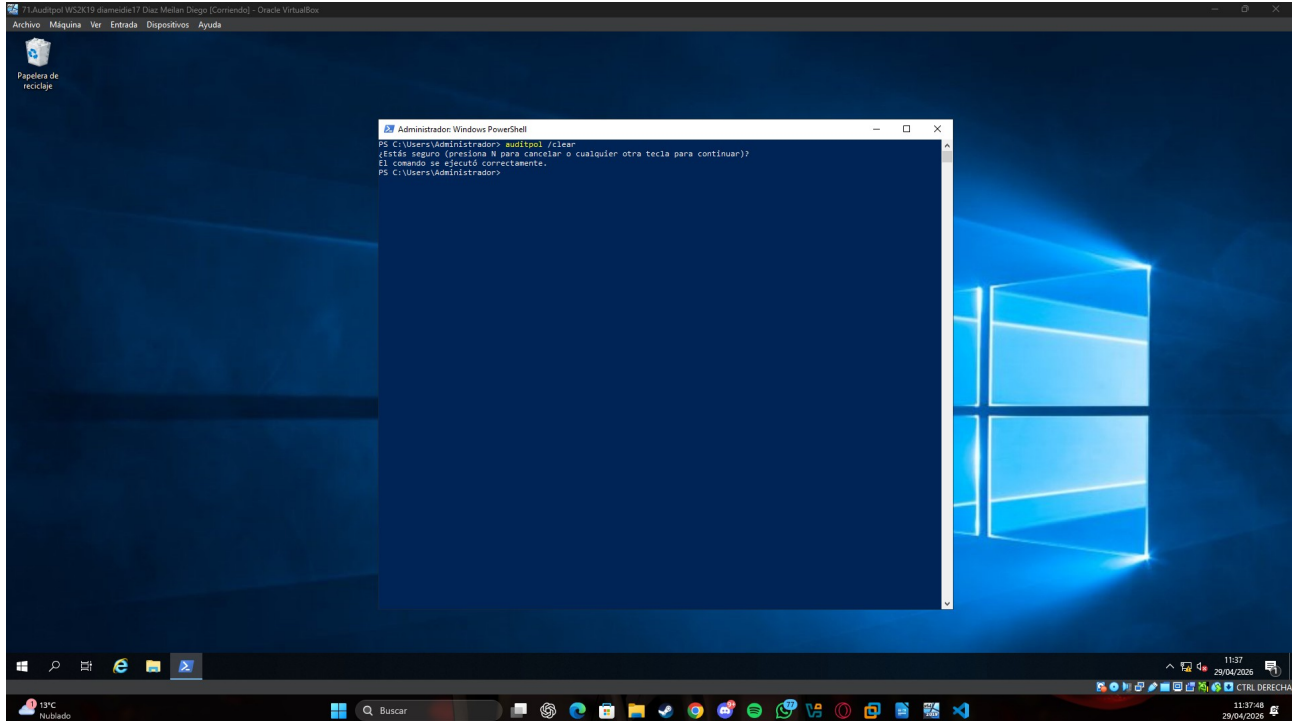
```

PS C:\Users\Administrador> auditpol /get /category:*
Directiva de auditoría del sistema      Configuración
Categoría o subcategoría
-----
Sistema
Extensión del sistema de seguridad     Sin auditoría
Integridad del sistema                 Aciertos y errores
Controlador IPsec                     Sin auditoría
Otros eventos de sistema               Aciertos y errores
Cambio de estado de seguridad         Aciertos
Inicio/cierre de sesión                Aciertos y errores
Cerrar sesión                         Aciertos
Bloqueo de cuenta                     Sin auditoría
Modo principal de IPsec                Sin auditoría
Modo rápido de IPsec                  Sin auditoría
Modo extendido de IPsec                Sin auditoría
Inicio de sesión especial               Aciertos
Otros eventos de inicio y cierre de sesión Sin auditoría
Servidor de directivas de red          Aciertos y errores
Notificaciones de usuario o dispositivo Sin auditoría
Pertenencia a grupos                  Sin auditoría
Acceso de objetos
Sistema de archivos                   Sin auditoría
Registro                              Sin auditoría
Objeto de kernel                      Sin auditoría
SAM                                   Sin auditoría
Servicios de certificación             Sin auditoría
Aplicación generada                   Sin auditoría
Manipulación de identificadores        Sin auditoría
Recurso compartido de archivos        Sin auditoría
Colocación de paquetes de plataforma de filtrado Sin auditoría
Concesión de plataforma de filtrado    Sin auditoría
Otros eventos de acceso a objetos      Sin auditoría
Recurso compartido de archivos detallado Sin auditoría
Almacenamiento extraíble               Sin auditoría
Almacenamiento provisional de directiva central Sin auditoría
Uso de privilegios
Uso de privilegio no confidencial       Sin auditoría
Otros eventos de uso de privilegio     Sin auditoría
Uso de privilegio confidencial         Sin auditoría
Seguimiento detallado
Creación del proceso                   Sin auditoría
Finalización del proceso               Sin auditoría
Actividad DPMI                        Sin auditoría
Eventos de RPC                        Sin auditoría
Eventos Plug and Play                 Sin auditoría
Eventos de ajuste de derecho de token Sin auditoría
Cambio de plan
Cambio en la directiva de auditoría     Aciertos
Cambio de la directiva de autenticación Aciertos
Cambio de la directiva de autorización Sin auditoría
Cambio de la directiva del nivel de reglas de MPSVCS Sin auditoría
Cambio de la directiva de plataforma de filtrado Sin auditoría
Otros eventos de cambio de directivas Sin auditoría
Administración de cuentas
Administración de cuentas de equipo     Aciertos
Administración de grupos de seguridad  Aciertos
Administración de grupos de distribución Sin auditoría
Administración de grupos de aplicaciones Sin auditoría
Otros eventos de administración de cuentas Sin auditoría
Administración de cuentas de usuario   Aciertos
Acceso DS
Acceso del servicio de directorio      Aciertos
Cambios de servicio de directorio      Sin auditoría
  
```

Como podemos ver al ejecutar el comando visualizaremos las auditorías que están en el estado de **Sin auditoría** y el **Aciertos y errores**

3.- Limpiar configuración actual de auditoria

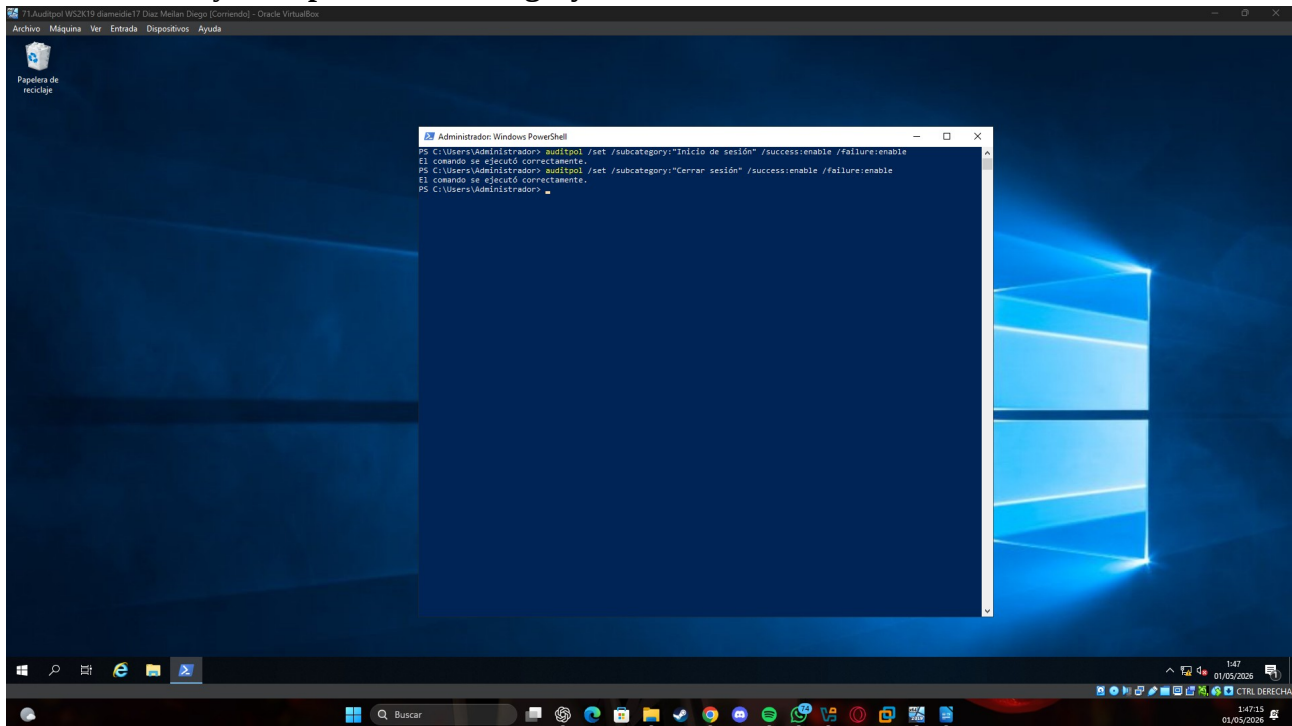
Ahora lo que realizaremos será limpiar las configuraciones de las auditorias, para esto ejecutaremos el comando **auditpol /clear**



Vemos que al ejecutarlo no nos dará ningún fallo y se habrá limpiado todas las configuraciones anteriores que hiciéramos con las auditorias

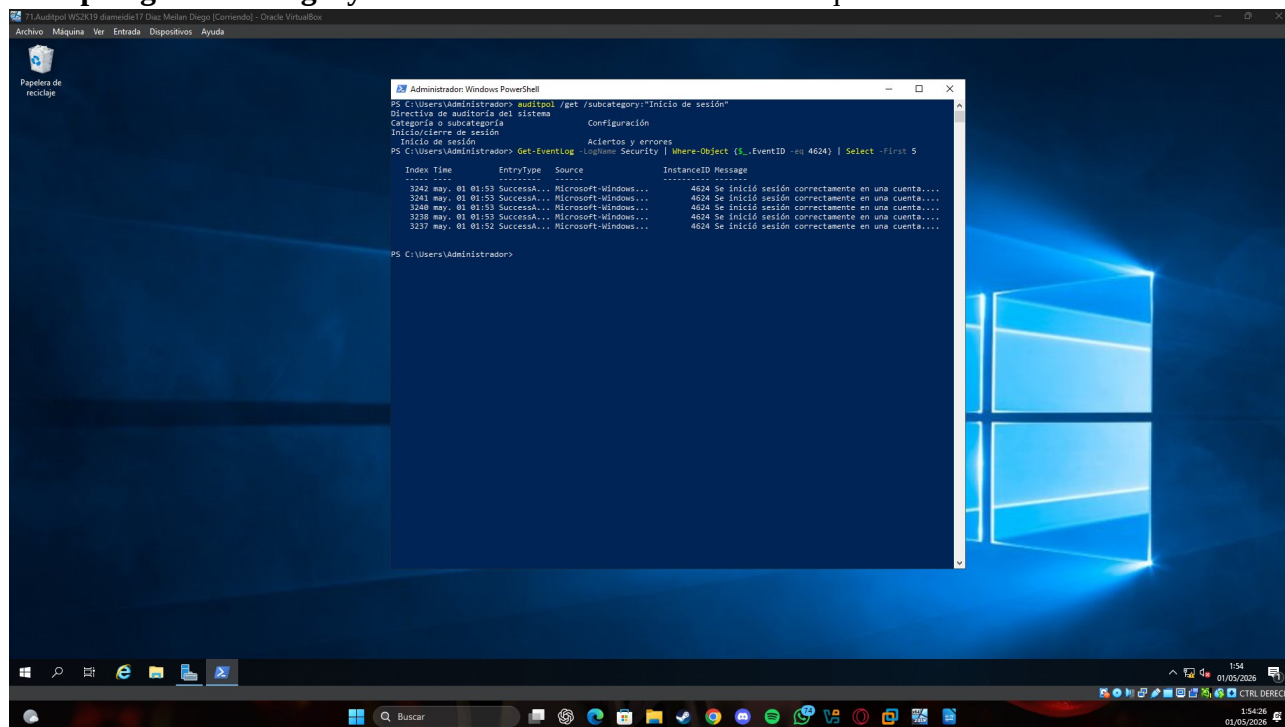
4.- Configurar auditoria de inicio y cierre de sesión

Las primeras auditorias que configuraremos serán de inicio y cierre de sesión, para esto ejecutaremos los comandos **auditpol /set /subcategory:"Inicio de sesión" /success:enable /failure:enable** y **auditpol /set /subcategory:"Cerrar sesión" /success:enable /failure:enable**



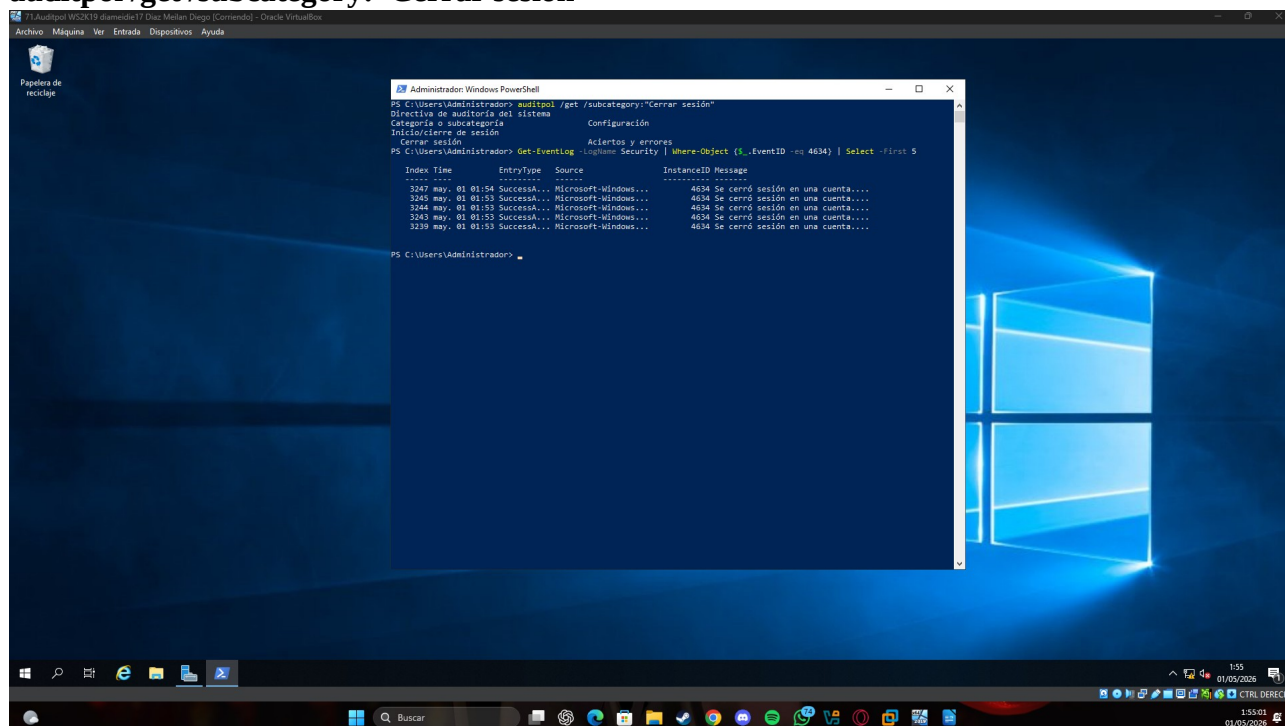
Como vemos al ejecutarlo se completarán los comandos sin problema y podremos continuar con la realización del ejercicio

A continuación cerraremos sesión y volveremos a iniciar sesión, después ejecutaremos el comando **auditpol /get /subcategory:"Inicio de sesión"** donde veremos que esta activada la auditoria



Después como vemos ejecutamos el comando **Get-EventLog -LogName Security | Where-Object {\$_.EventID -eq 4624} | Select -First 5** que vemos todos los eventos de inicio de sesión

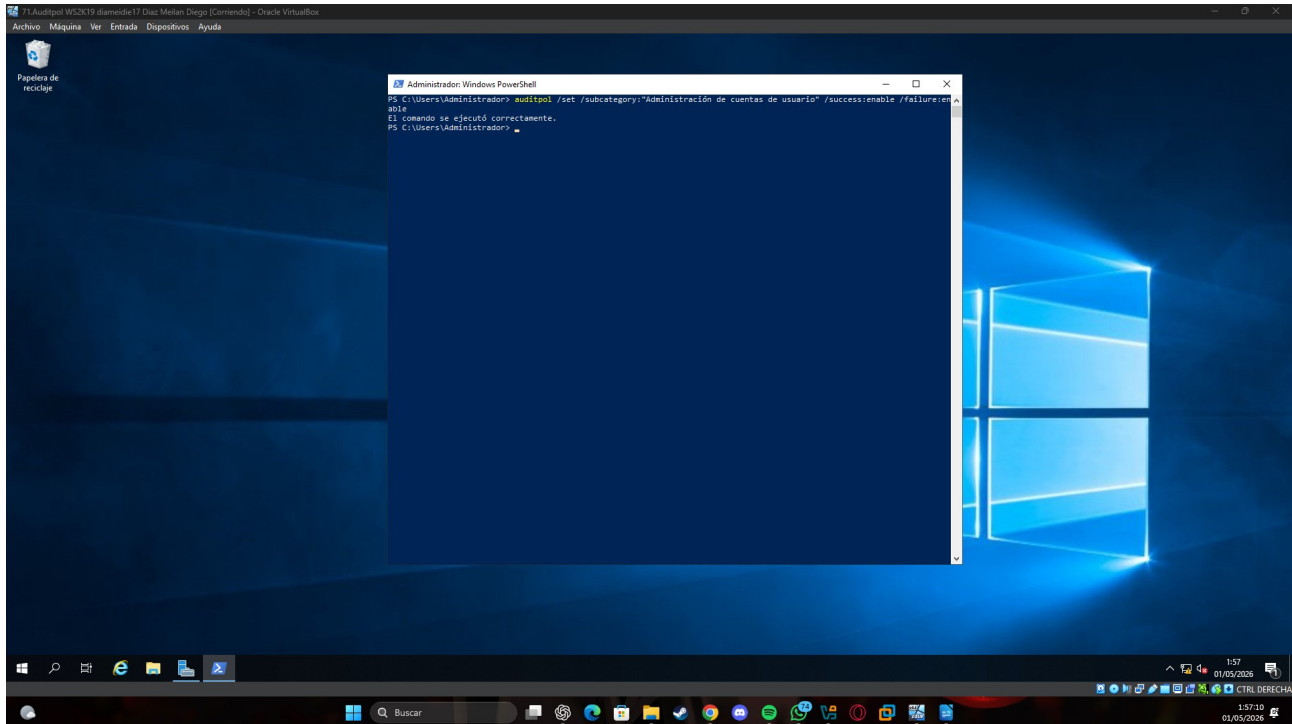
Posteriormente comprobaremos la auditoria de Cerrar sesión que lo haremos con el comando **auditpol /get /subcategory:"Cerrar sesión"**



Vemos que al ejecutar el comando **Get-EventLog -LogName Security | Where-Object {\$_.EventID -eq 4624} | Select -First 5** tendremos todos los eventos de cierre de sesión visibles

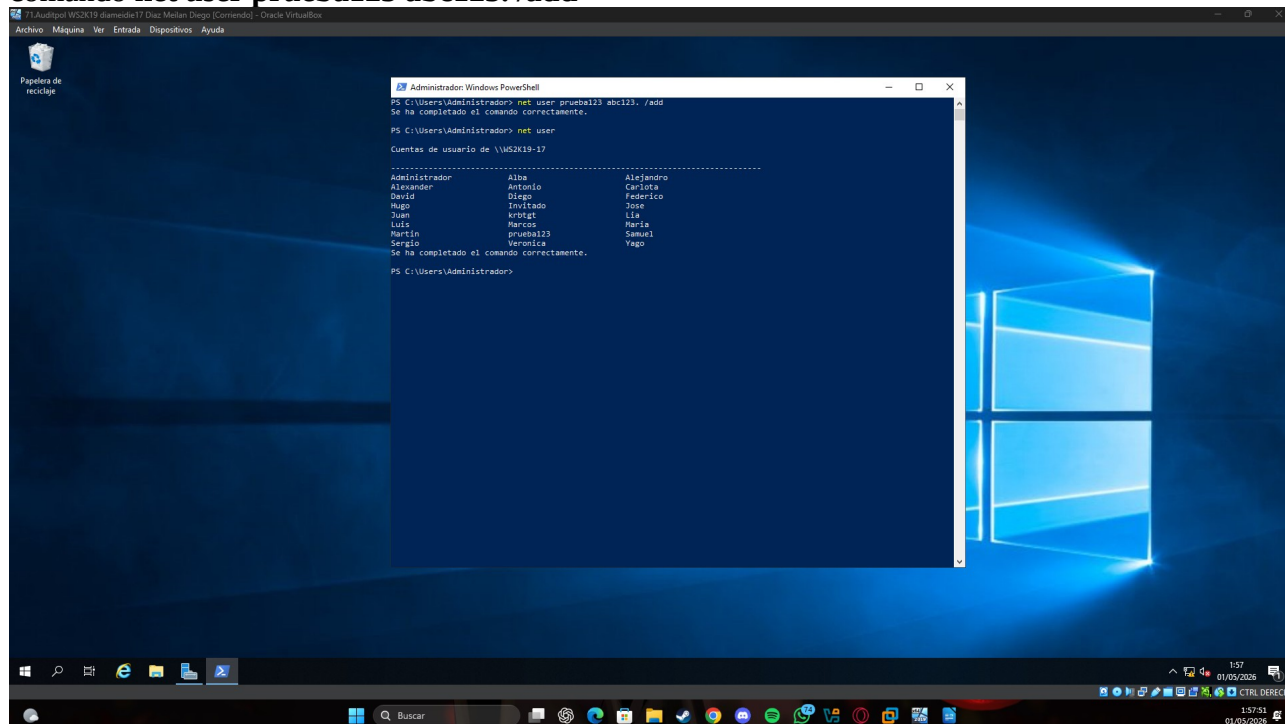
5.- Configuración auditoría para administración de cuentas de usuario

El siguiente apartado que realizaremos será configurar la auditoria para administrar las cuentas de usuario, para esto ejecutaremos el comando **auditpol /set /subcategory:"Administración de cuentas de usuario" /success:enable /failure:enable**



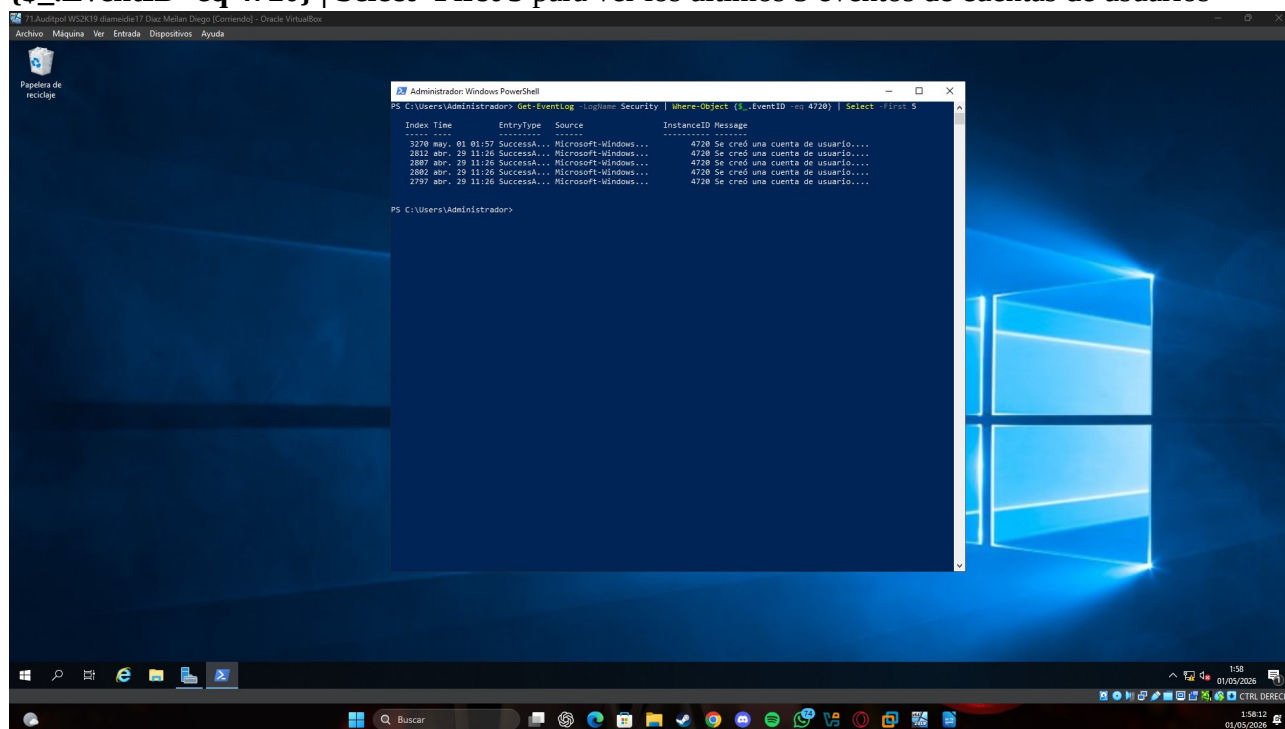
Como vemos el comando se ejecutará sin problemas con lo que podremos continuar con el ejercicio, si queremos comprobar el estado de la auditoria ejecutaremos el comando **auditpol /get /subcategory:"Administración de cuentas de usuario"**

Posteriormente tendremos que crear un nuevo usuario que será **prueba123** que lo haremos con el comando **net user prueba123 abc123. /add**



Al ejecutar el comando después veremos si lo tenemos creado con el comando **net user**, como podemos ver tendremos el usuario de **prueba123** creado correctamente

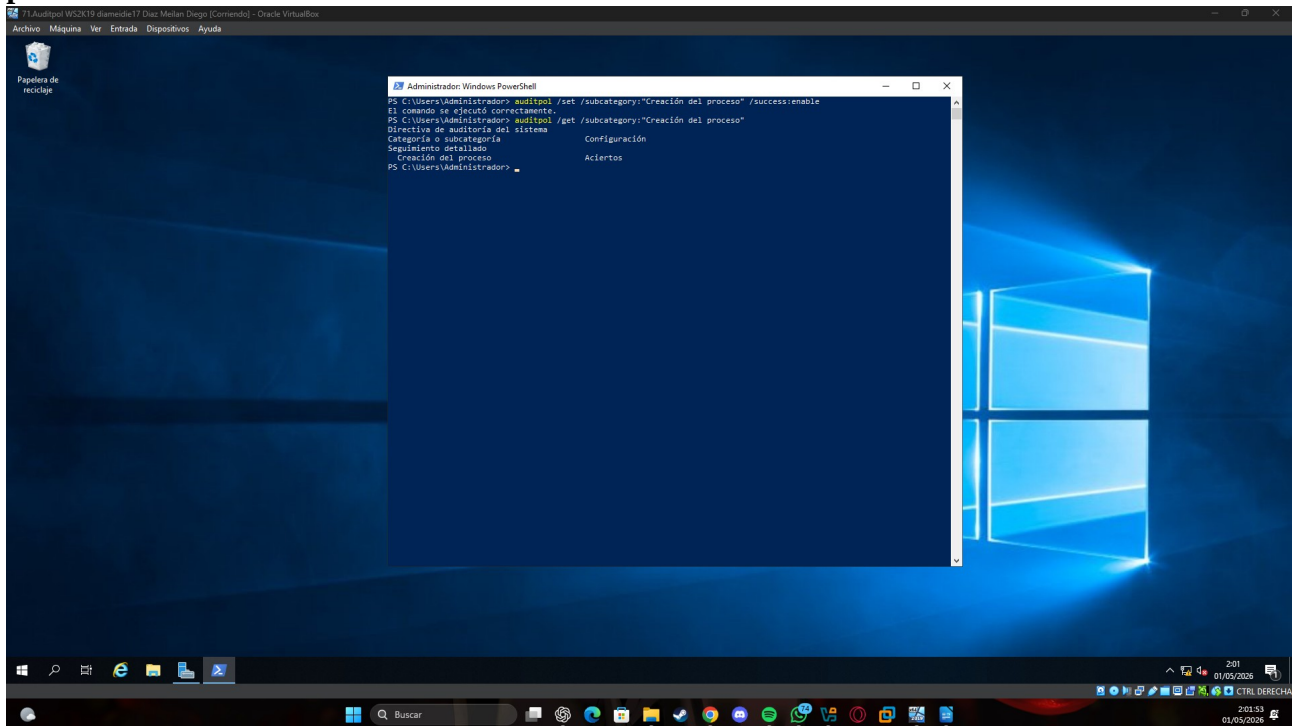
Seguidamente ejecutaremos el comando **Get-EventLog -LogName Security | Where-Object {\$_.EventID -eq 4720} | Select -First 5** para ver los últimos 5 eventos de cuentas de usuarios



Como podemos ver tendremos un evento reciente que corresponde con la creación del usuario de **prueba123**

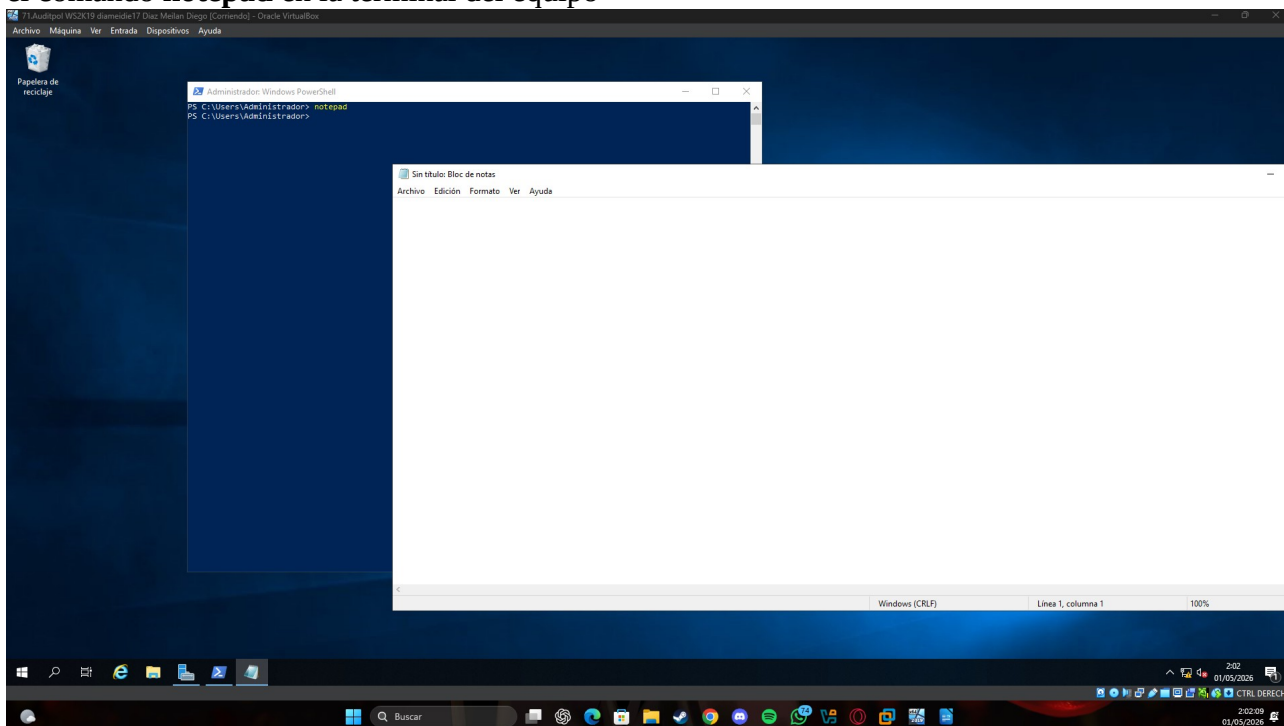
6.- Configuración auditoría para creación y finalización de procesos

La siguiente auditoria que configuraremos será la de creación y finalizar procesos, empezaremos con la auditoria de creación de procesos con el comando **auditpol /set /subcategory:"Creación del proceso" /success:enable**



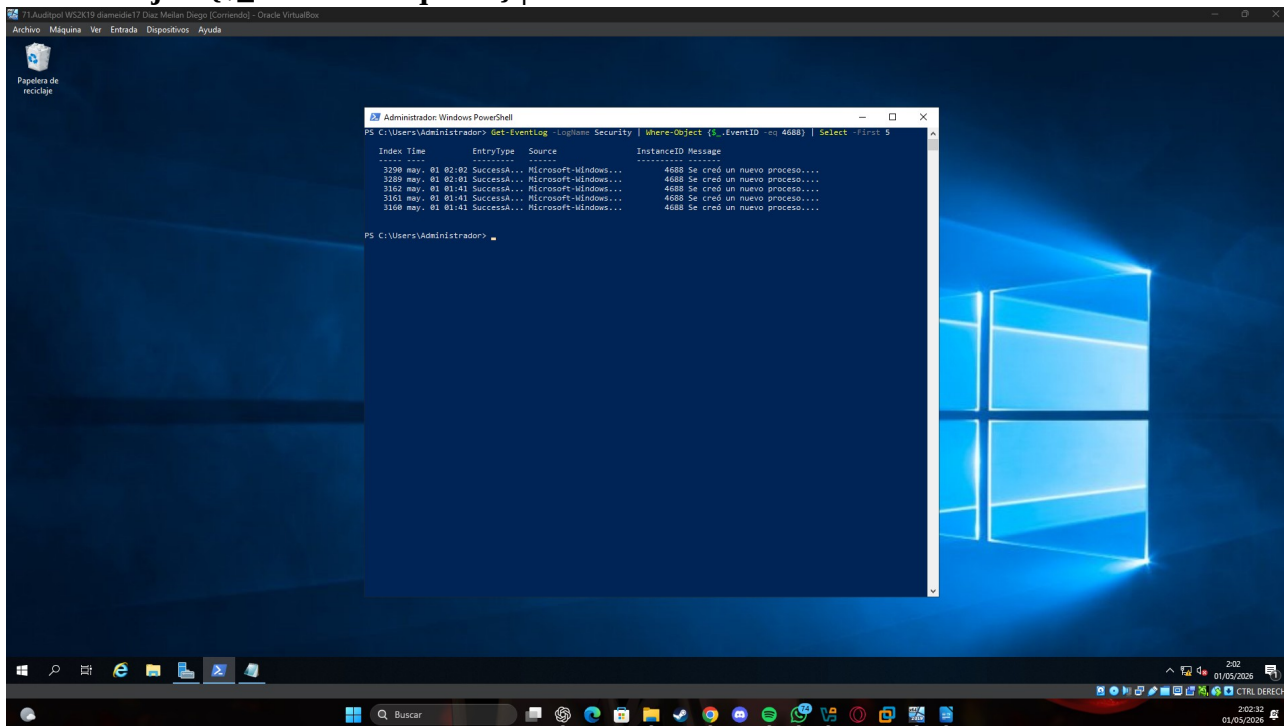
Como podemos ver al ejecutarlo no nos dará ningún problema y ejecutando el comando **auditpol /get /subcategory:"Creación del proceso"** vemos que tenemos la auditoria en el estado de solo Aciertos

Posteriormente crearemos un nuevo proceso que será abrir el bloc de notas, para esto ejecutaremos el comando **notepad** en la terminal del equipo



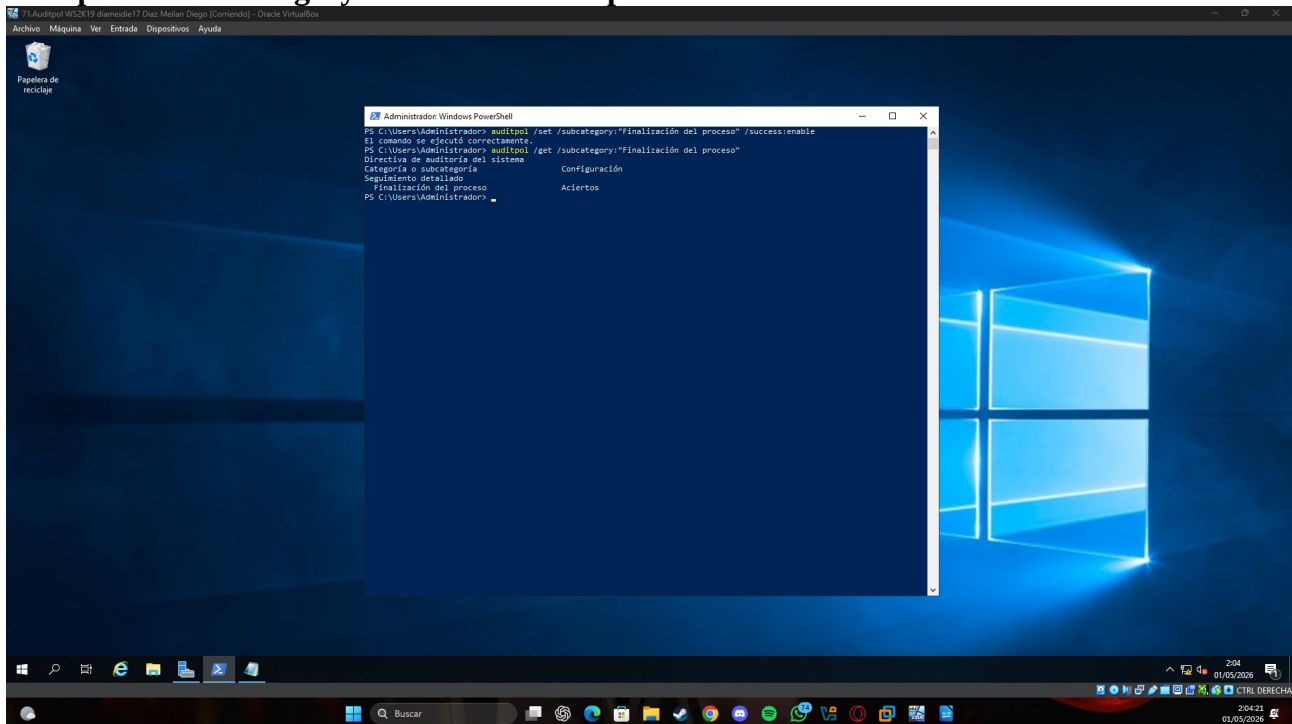
Como vemos al ejecutarlo no nos dará ningún fallo y se nos abrirá el bloc de notas

Ahora comprobaremos el evento provocado con el comando **Get-EventLog -LogName Security | Where-Object {\$_.EventID -eq 4688} | Select -First 5**



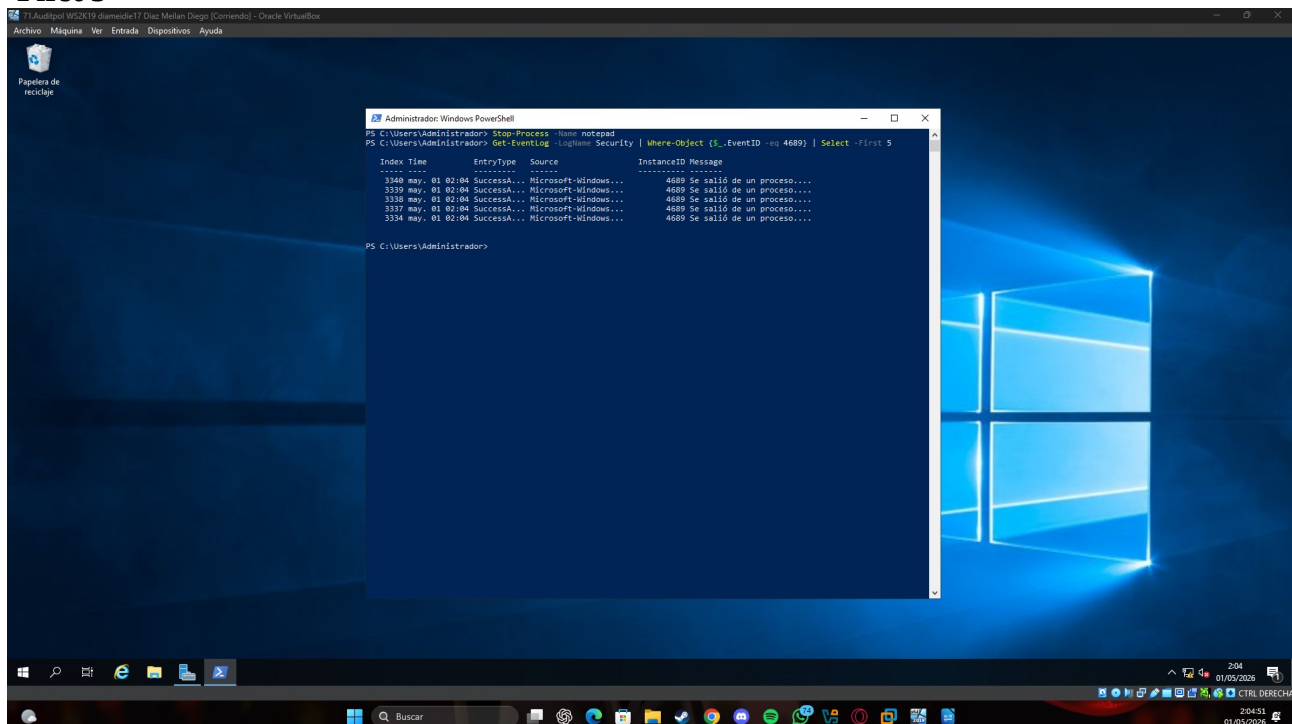
Vemos que tendremos varios eventos pero el que nos interesa es el último que se corresponde con el proceso del **notepad** que hemos abierto hace un momento

Seguidamente nos tocará la auditoria de finalizar procesos que la activaremos con el comando **auditpol /set /subcategory:"Finalización del proceso" /success:enable**



Veremos que esta la auditoria en el estado de Aciertos como en la imagen con el comando **auditpol /get /subcategory:"Finalización del proceso"**

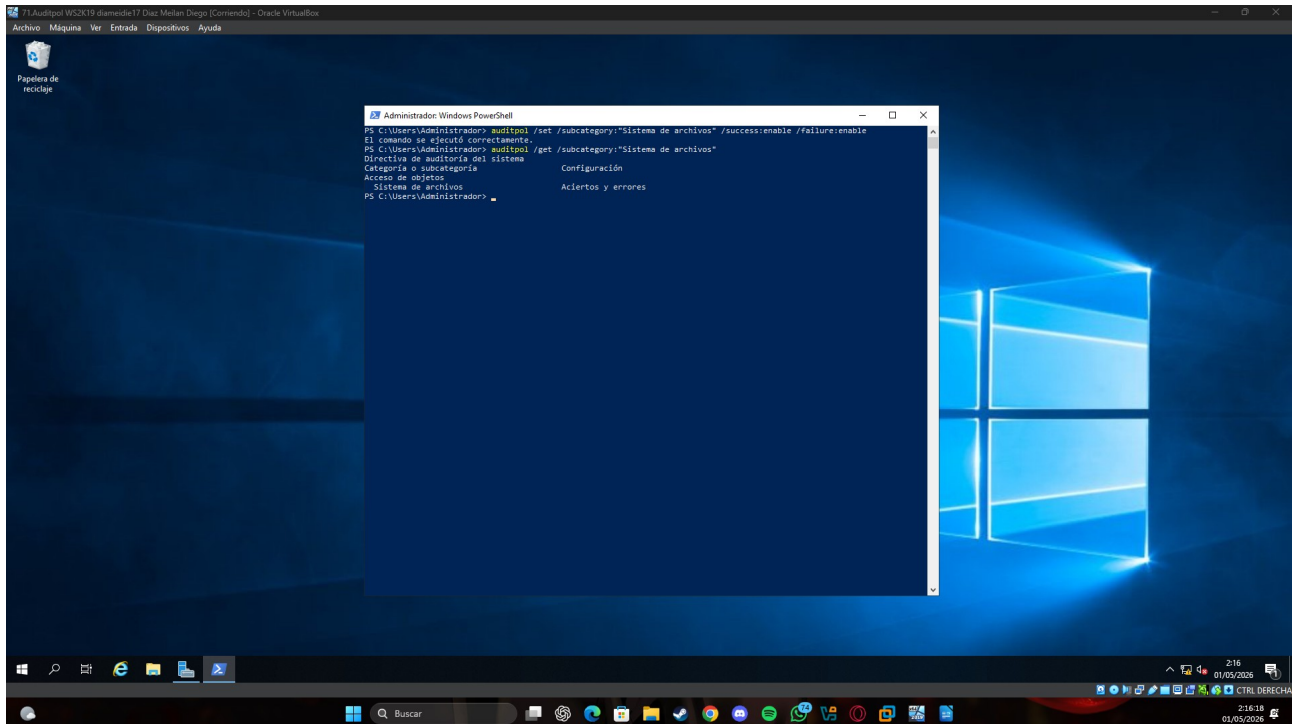
A continuación pararemos el proceso del notepad con **Stop-Process -Name notepad** y veremos los Logs con **Get-EventLog -LogName Security | Where-Object {\$_.EventID -eq 4689} | Select -First 5**



Como vemos tendremos los eventos visibles que corresponde a cerrar el proceso del **notepad**

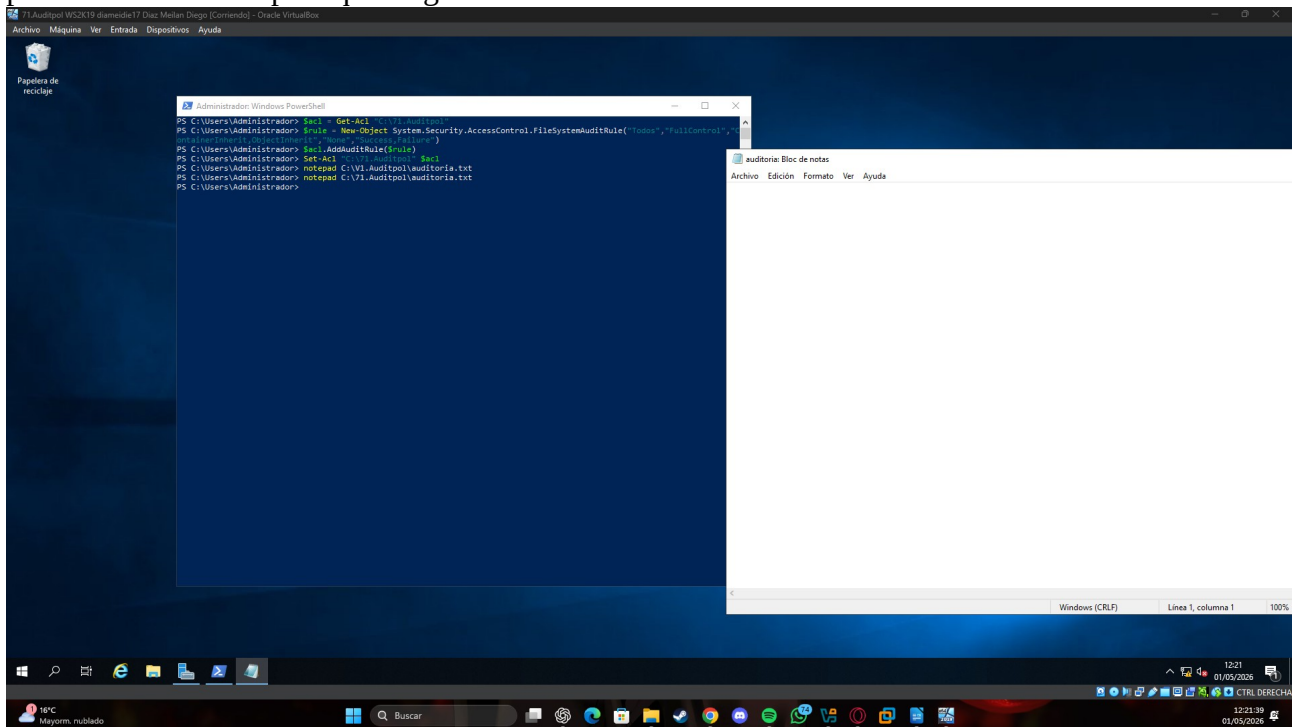
7.- Configuración auditoria del sistema de archivos

El siguiente apartado que realizaremos será configurar una nueva auditoria que corresponde con el sistema de archivos, empezaremos ejecutando el comando **auditpol /set /subcategory:"Sistema de archivos" /success:enable /failure:enable**



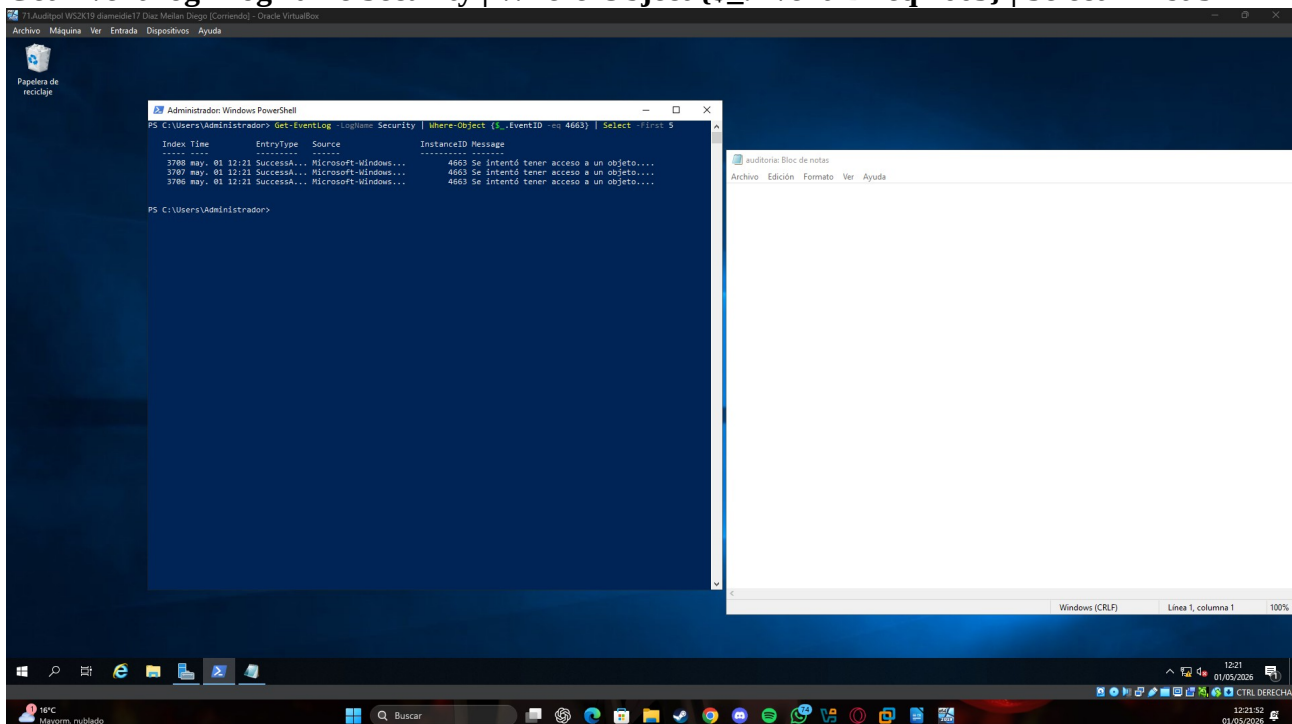
Como observamos el comando se ejecutará sin problemas y después veremos el estado de la auditoria con el comando **auditpol /get /subcategory:"Sistema de archivos"** donde vemos que está en el estado de **Aciertos y errores**

Posteriormente crearemos un nuevo archivo en nuestro equipo pero tendremos que darles los permisos necesarios para que se guarde el evento



Vemos que al ejecutar todos los comandos en la terminal del equipo se nos creará un nuevo bloc de notas que se llama auditoria en la ruta indicada

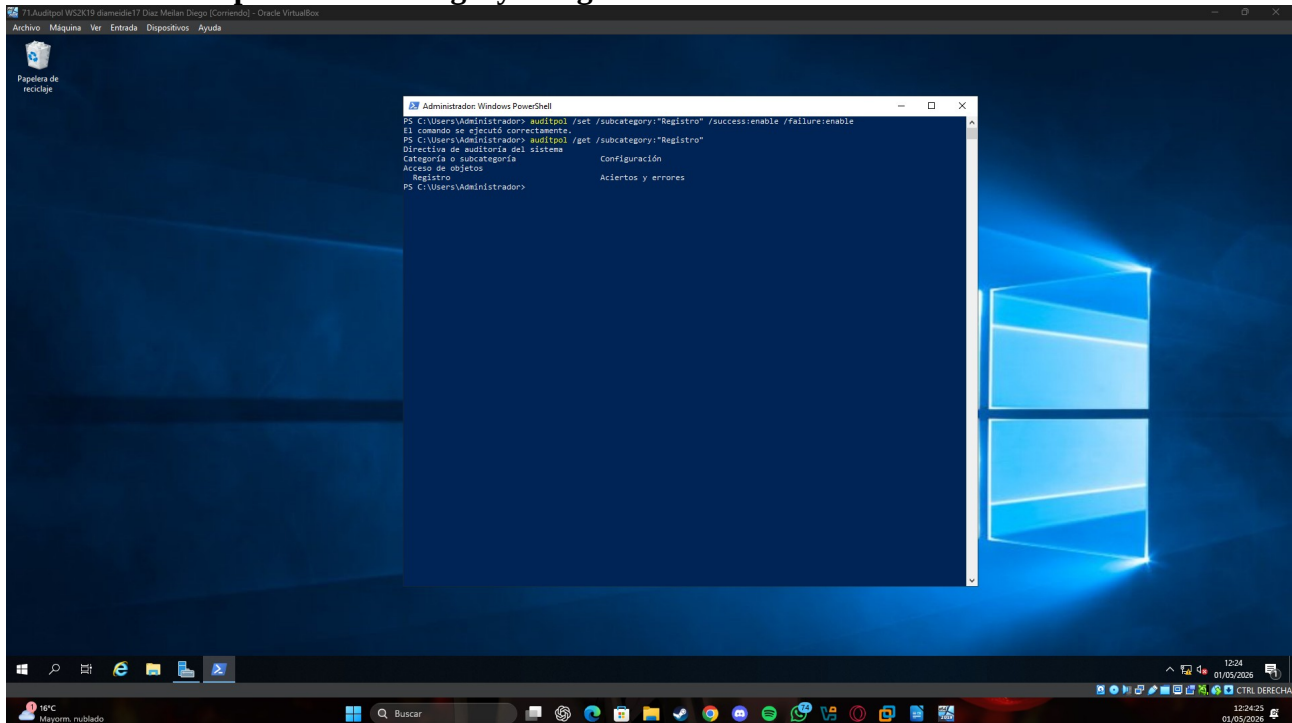
Seguidamente observaremos si se nos ha guardado el evento, para esto ejecutaremos el comando **Get-EventLog -LogName Security | Where-Object {\$_.EventID -eq 4663} | Select -First 5**



Observamos que tendremos tres eventos donde se nos muestra que **se ha intentado acceder a un objeto**

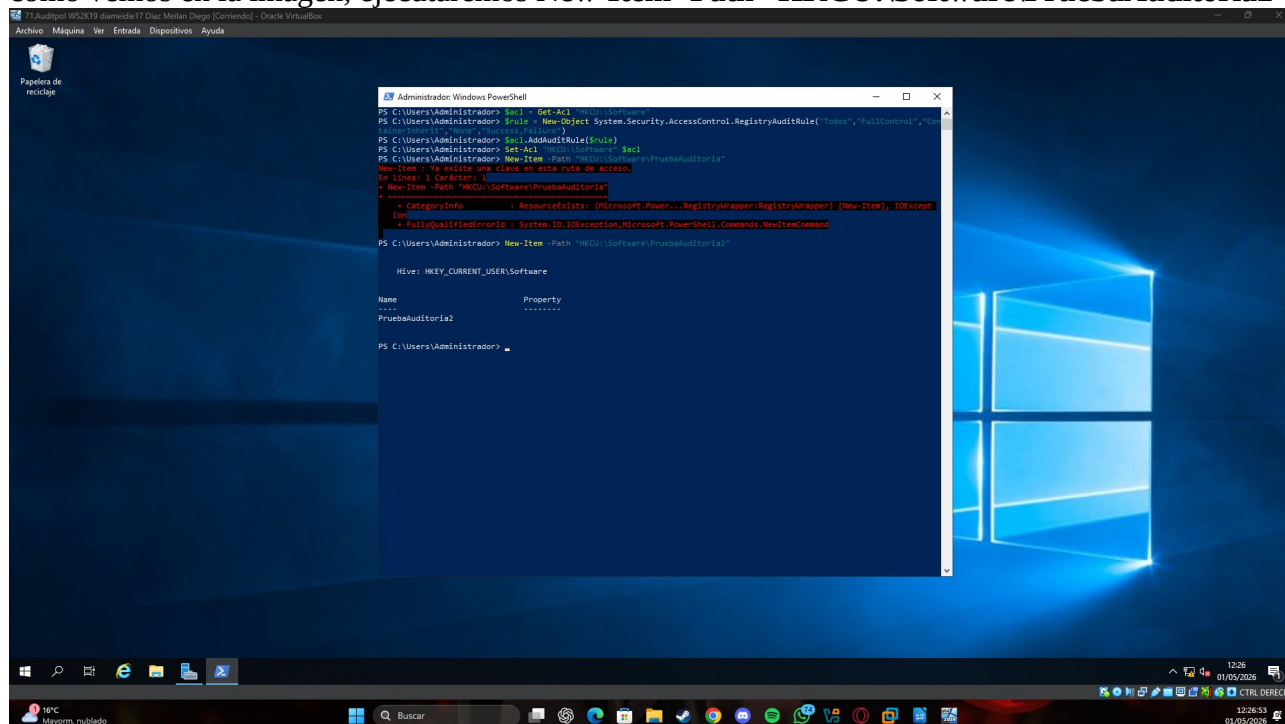
8.- Configuración auditoria sobre el registro

La siguiente auditoria que configuraremos será sobre el **editor de registro**, para esto ejecutaremos el comando **auditpol /set /subcategory:"Registro" /success:enable /failure:enable**



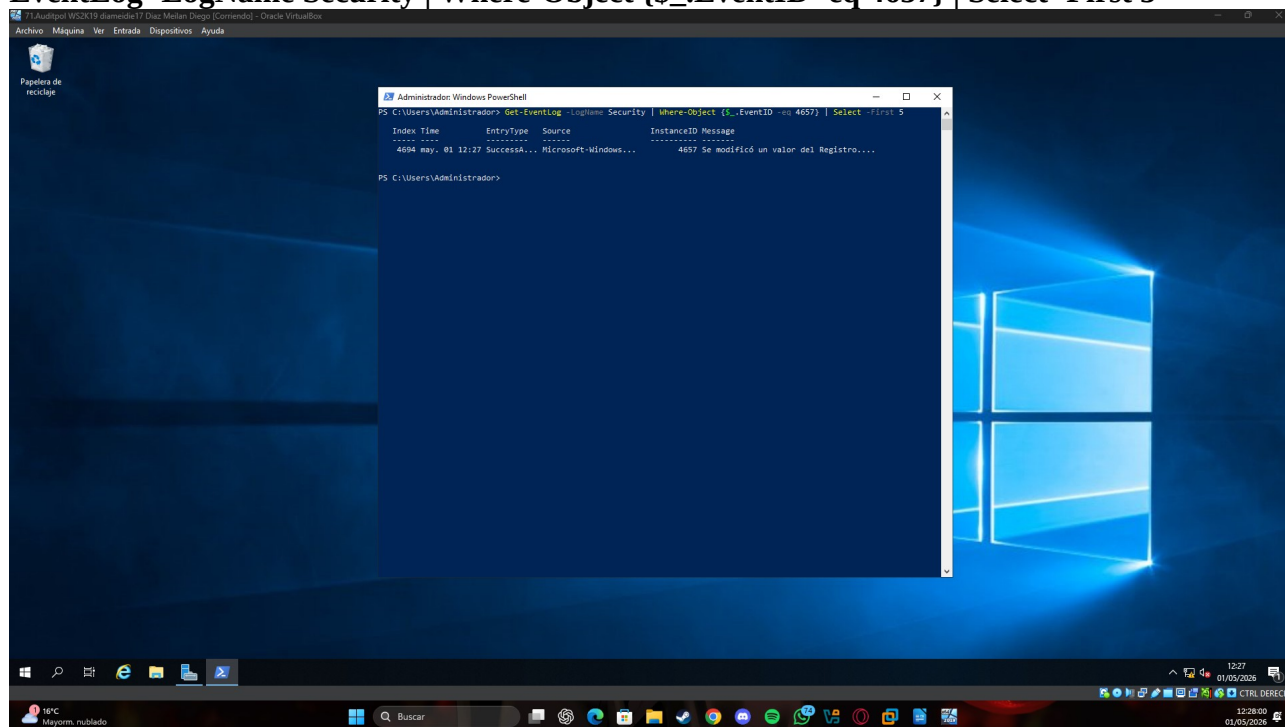
Como vemos se ejecutará el comando sin problemas y comprobaremos el estado de la auditoria con el comando **auditpol /get /subcategory:"Registro"** donde vemos que estará en el estado de **Aciertos y errores** como marcamos en el primer comando

Posteriormente crearemos una nueva clave de registro pero primero configuraremos los permisos como vemos en la imagen, ejecutaremos **New-Item -Path "HKCU:\Software\PruebaAuditoria2**



Con esto se nos creará la nueva clave de registro en nuestro equipo, con ello podremos continuar con la realización del ejercicio

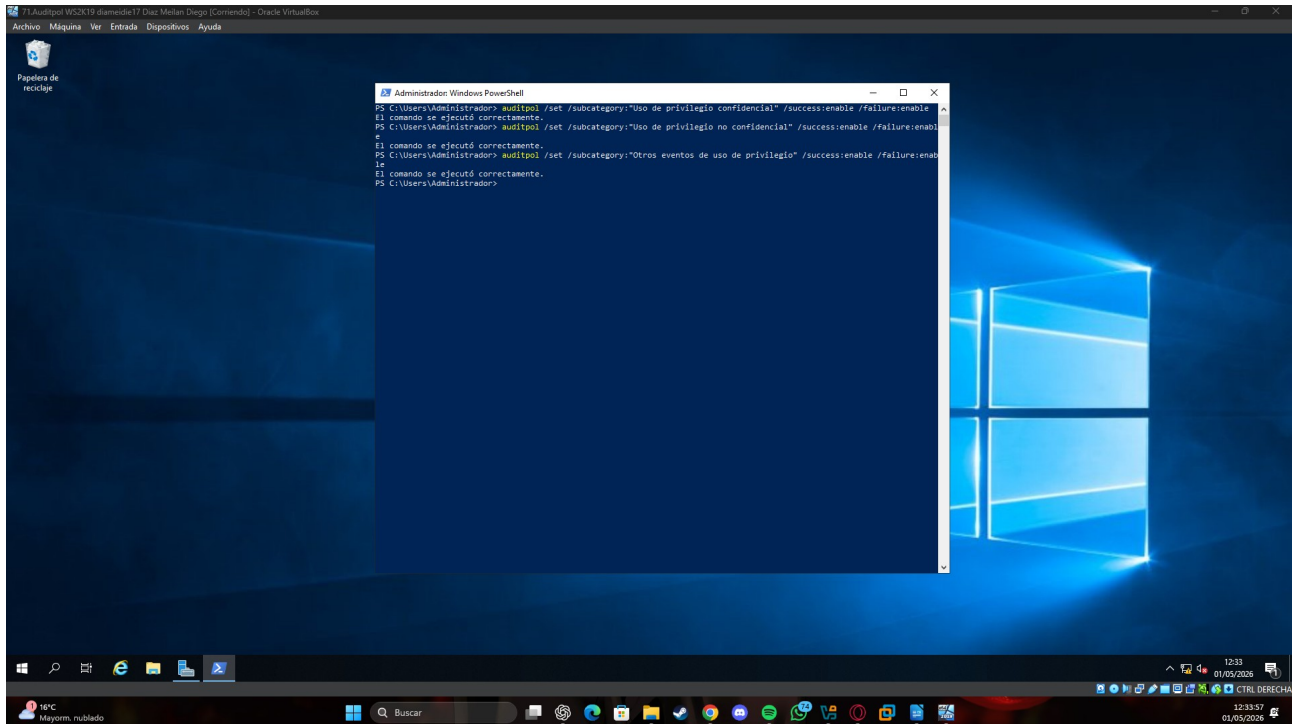
Ahora comprobaremos si se nos ha guardado el evento, para esto usaremos el comando **Get-EventLog -LogName Security | Where-Object {\$_.EventID -eq 4657} | Select -First 5**



Vemos que en este caso solo tendremos un evento guardado en el sistema que será el que hemos generado anteriormente

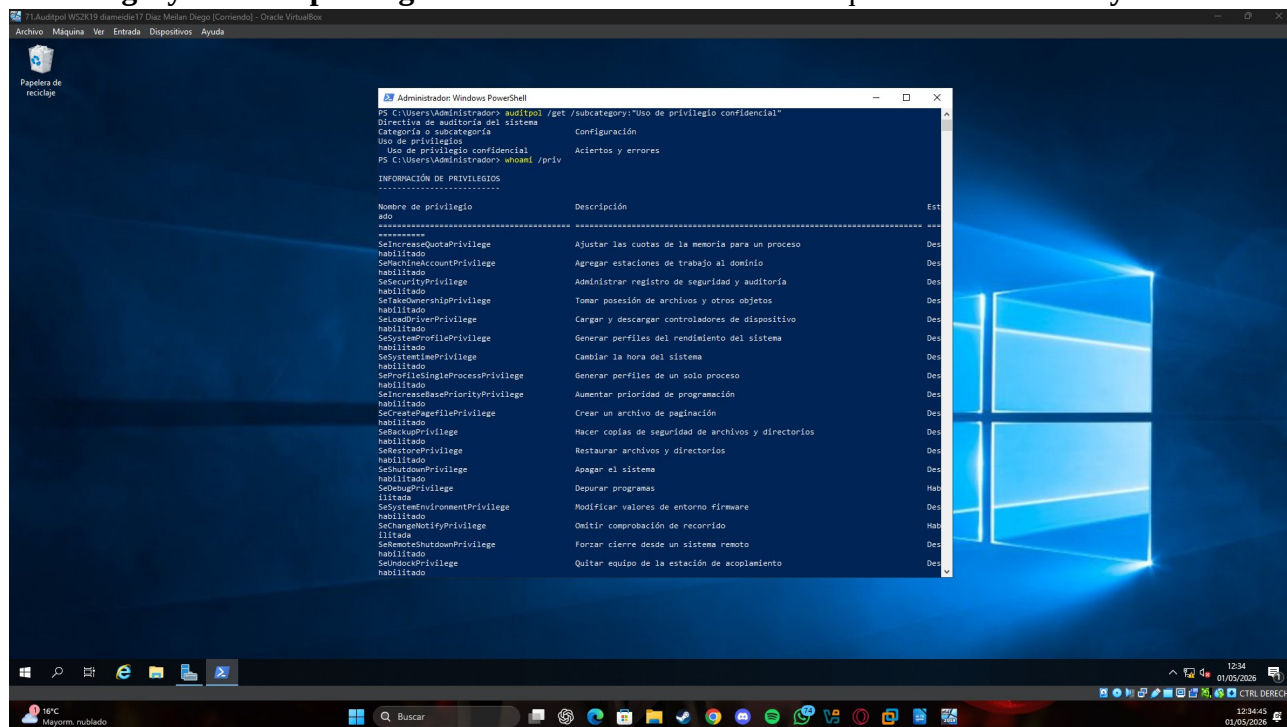
9.- Configuración auditoria para el uso de privilegios

El siguiente apartado que realizaremos será configurar una auditoria para los uso de privilegios, para esto ejecutaremos el comando **auditpol /set /subcategory:"Uso de privilegio confidencial" /success:enable /failure:enable**



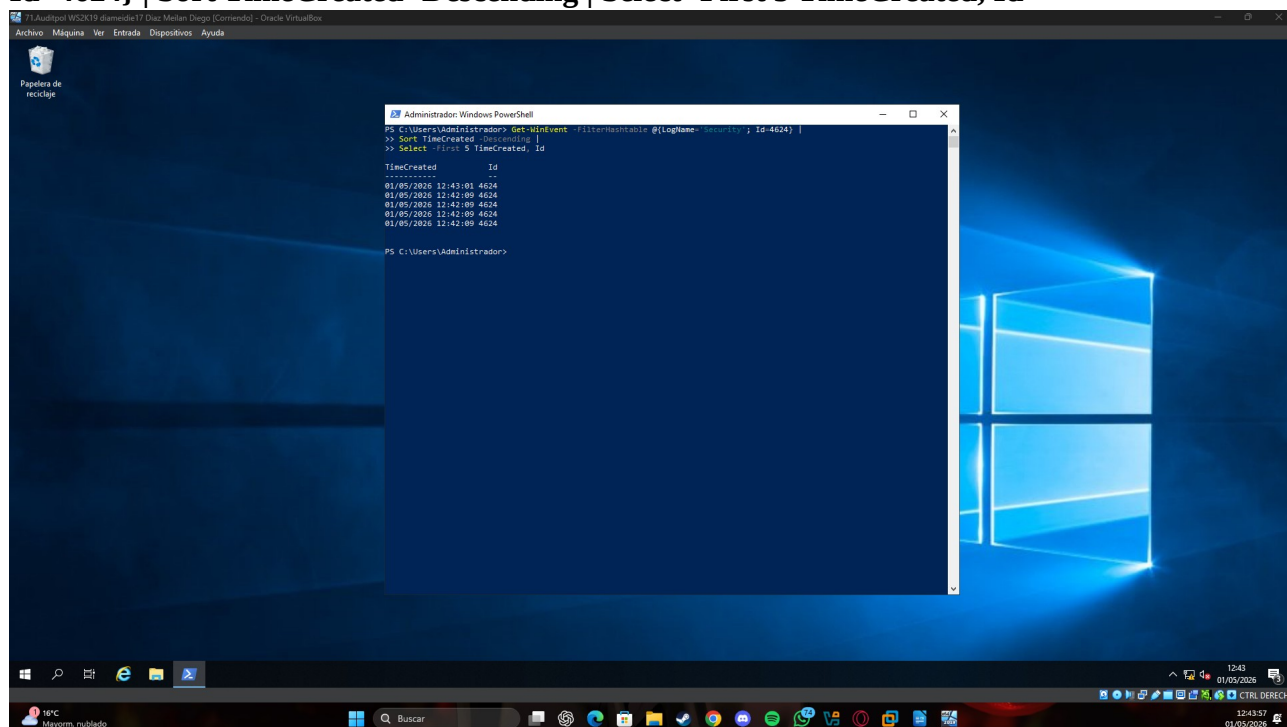
Con esto habremos activado la auditoria deseada pero en mi caso también ejecutaré los comandos **auditpol /set /subcategory:"Uso de privilegio no confidencial" /success:enable /failure:enable** y **auditpol /set /subcategory:"Otros eventos de uso de privilegio" /success:enable /failure:enable** donde activaremos las demás auditorias

Posteriormente comprobaremos el estado de la auditoria con el comando **auditpol /get /subcategory:"Uso de privilegio confidencial"** donde veremos que esta en **Aciertos y errores**



También generaremos el eventos deseado con el comando **whoami /priv**, realizados los comandos mencionados podremos continuar con el ejercicio

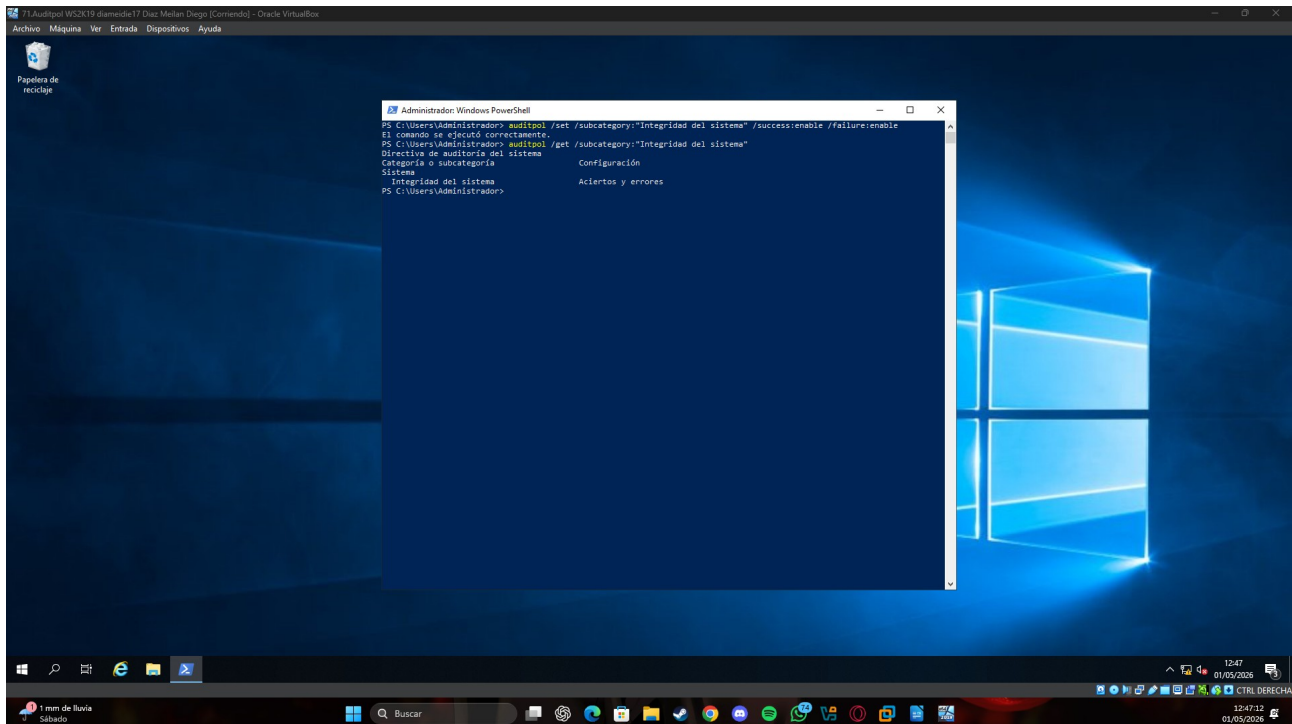
A continuación ejecutaremos **Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; Id=4624} | Sort TimeCreated -Descending | Select -First 5 TimeCreated, Id**



Como vemos tendremos el evento guardado y visible gracias a la ejecución del comando anterior

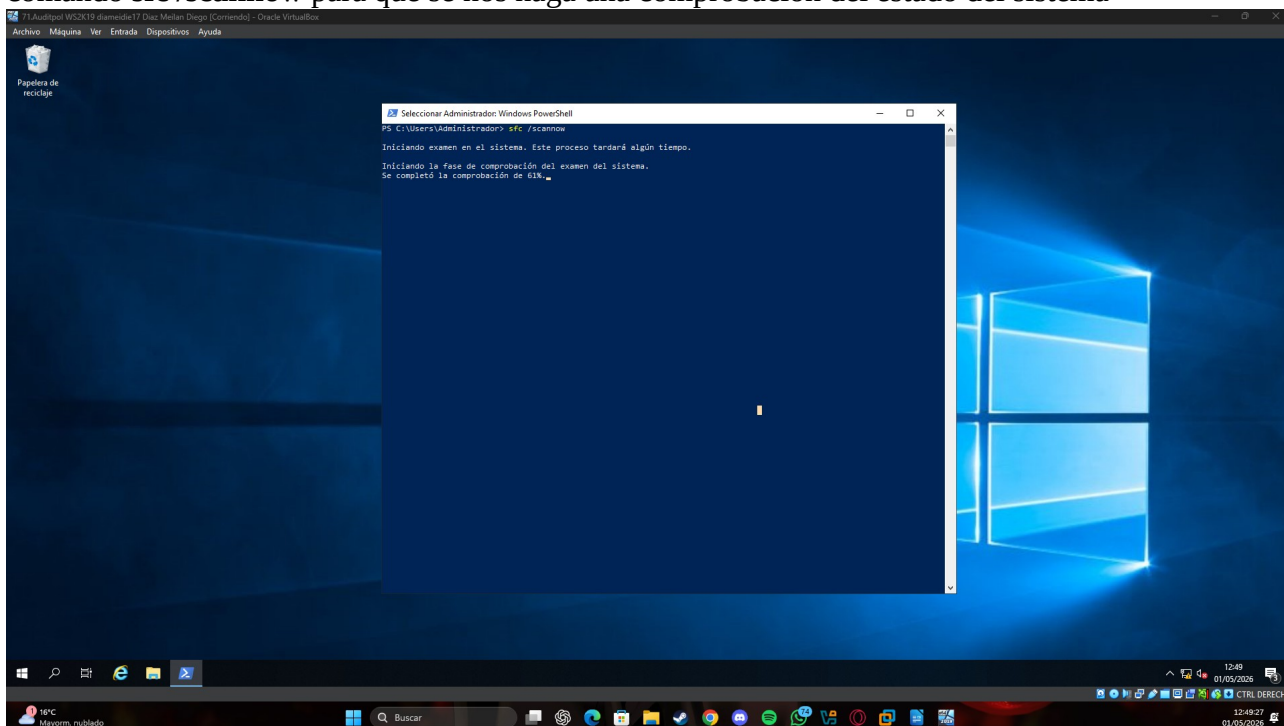
10.- Configuración auditoria sobre la integridad del sistema

La siguiente auditoria que configuraremos será para la integridad del sistema, para configurar esta auditoria ejecutaremos el comando **auditpol /set /subcategory:"Integridad del sistema" /success:enable /failure:enable**



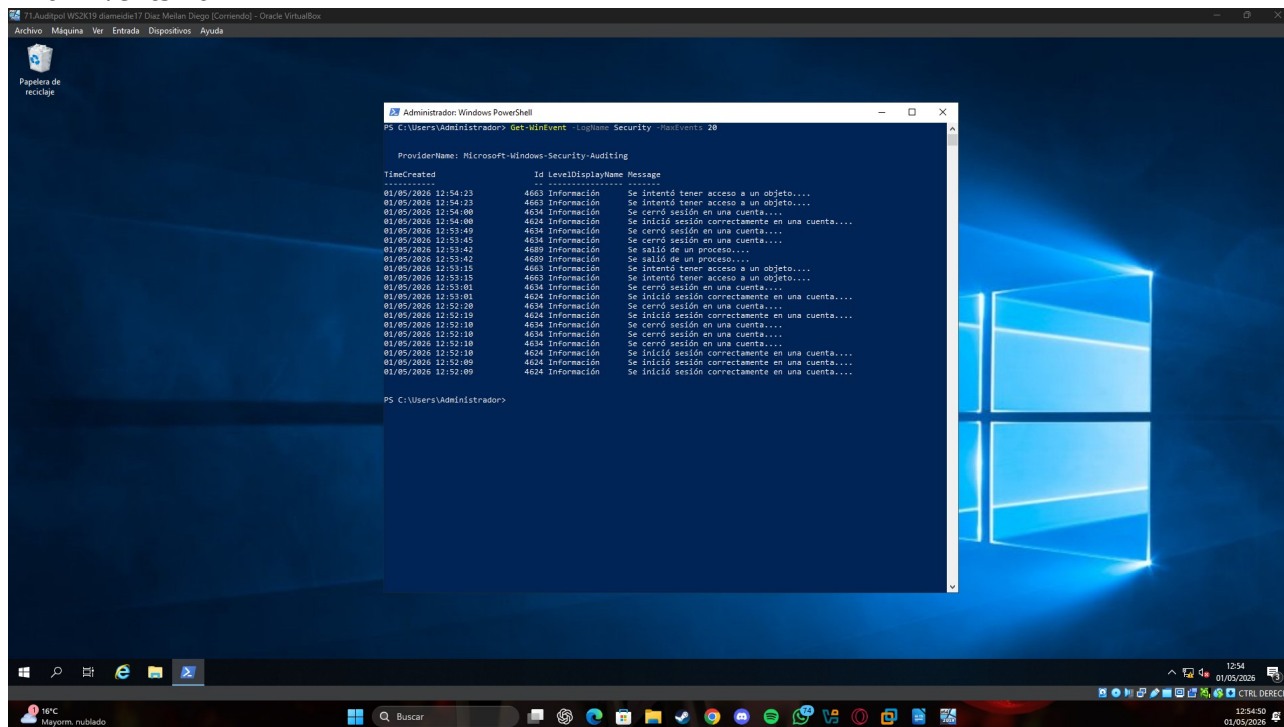
Vemos que se nos ha completado la activación de la auditoria y observaremos el estado con el comando **auditpol /get /subcategory:"Integridad del sistema"** donde vemos que esta en **Aciertos y errores** como deseábamos

Ahora generaremos el evento nuevo para la auditoria que hemos activado, para esto ejecutaremos el comando **sfc /scannow** para que se nos haga una comprobación del estado del sistema



En este paso tendremos que esperar un tiempo que puede variar dependiendo de la capacidad del equipo anfitrión, cuando esto termine continuaremos con el ejercicio

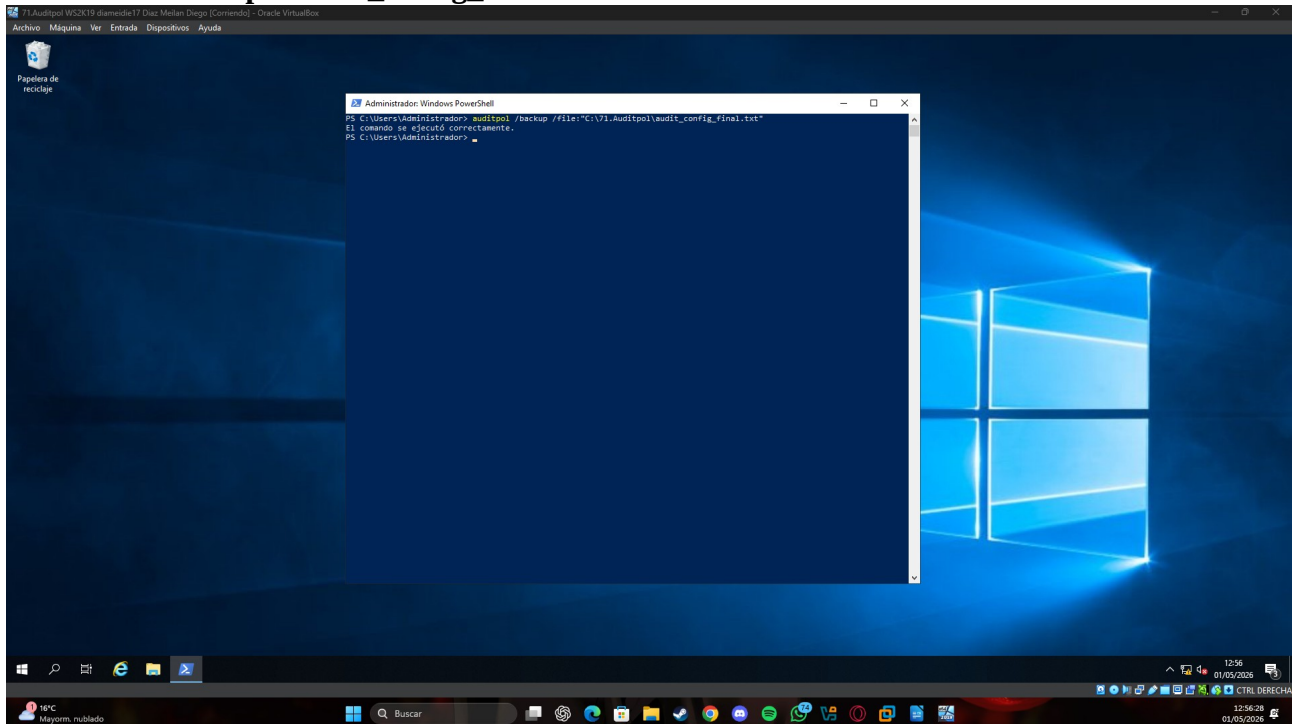
A continuación de que haya terminado el escaneo veremos todos los eventos que se nos han generado con el escaneo, para esto ejecutamos el comando **Get-WinEvent -LogName Security -MaxEvents 20**



En este caso veremos 20 eventos que se han generado gracias al escaneo del equipo

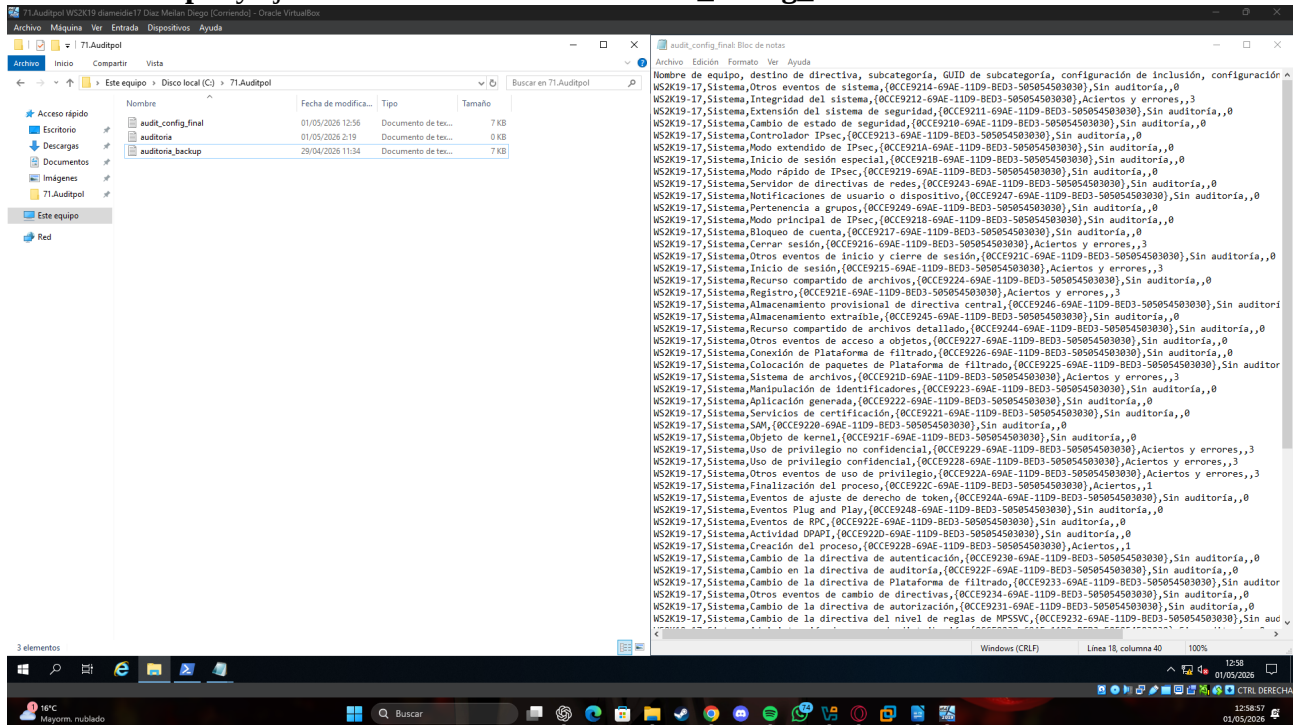
11.- Visualización de las auditorias configuradas

Por último comprobaremos todos los cambios que hemos realizado, para esto exportaremos un nuevo archivo .txt para visualizar los cambios, con esto ejecutaremos el comando **auditpol /backup /file:"C:\71.Auditpol\audit_config_final.txt"**



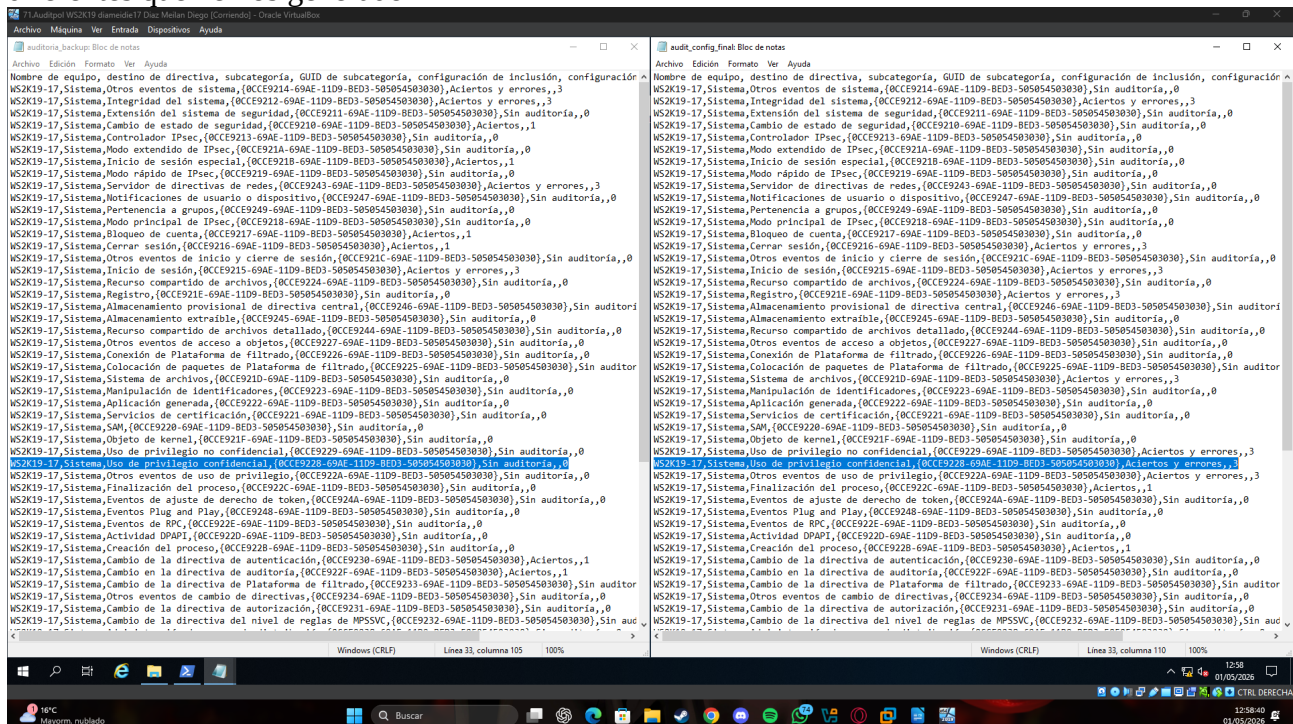
Como vemos se nos ejecutará el comando sin problemas y deberíamos tener el nuevo archivo con las auditorias que hemos configurado anteriormente

Posteriormente nos dirigiremos a la carpeta que deberíamos tener el nuevo archivo que en mi caso será **71.Auditpol** y ejecutaremos el archivo **auditoria_config_final**



Como observamos al ejecutar el archivo tendremos visibles todas las auditorias y también las que hemos configurado anteriormente como la de **Integridad del sistema**

Ahora ejecutaremos el archivo **auditoria_backup** para visualizar los cambios entre los dos archivos diferentes que hemos generado



Como podemos ver en el caso de la auditoria de **Uso de privilegio confidencial** en el archivo **auditoria_backup** estará **Sin auditoría** y en el nuevo estará en **Aciertos y errores**

Conclusiones

Gracias a la realización de este trabajo hemos aprendido a configurar/activar las auditorias que tiene disponible nuestro sistema Windows, en este caso un Windows Server 2019, estas auditorias las hemos aprendido a configurar y ver su estado gracias a diferentes comandos de powershell, también mostramos el resultado de la provocación de los eventos necesarios que los visualizaremos con comandos en vez de usar la herramienta que tiene nuestro servidor que se corresponde con el **Visor de Eventos**.

Referencias

Para la realización del ejercicio han sido utilizados los PDF's ubicados en el directorio de /docu y también en el aula virtual, a mayores he utilizado como guía algunas Páginas webs encontradas gracias a una búsqueda profunda en Internet que me ha servido para completar el trabajo.

PDF's utilizados la realización del ejercicio:

84 auditpol comando.pdf

81 Directiva de auditoría.pdf

84 Auditoria en Windows Server 2008 con los auditpol.exe y wevtutil.exe.html

auditpol Grupos especiales de auditoría a través de las preferencias de directiva de grupo.odt
comandos utiles windows.odt

scripts vbs ejemplos.odt

Páginas Webs encontradas para completar el trabajo:

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/auditpol>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/auditpol-backup>

<https://www.ultimatewindowssecurity.com/wiki/page.aspx?spid=Auditpol>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/auditpol-set>